

Московский политехнический университет
Факультет информационных технологий
Кафедра «СМАРТ-технологии»
Образовательная программа «Киберфизические системы»

Программирование алгоритмов систем управления
Лабораторная работа № 6
Получение и визуализация структурированных данных

Задание

Разработать алгоритм считывания и визуализации потоковых данных с плоскостного 2D-лидара

Исходные данные и ограничения

Приложение для симуляции мобильного робота IoTRobotWorld («Мир роботов») с поддержкой потоковой передачи данных 2D-лидара.

Разработку необходимо вести на языке C# для WinForms.

Задачи

- Подготовить приложение считывания данных плоскостного лидара, сохраненных в потоковом формате и получаемых по локальной сети;
- Разработать функцию покадровой визуализации данных фреймов лидара.

Порядок выполнения работы

Задача 1

Подготовить приложение для считывания данных из файла, хранящего поток данных с плоскостного лидара. Разработать функциональность получения данных с плоскостного лидара по локальной сети, передаваемых по UDP. Режим считывания должен задаваться переключателем (с использованием чек-бокса, выпадающего списка или иным способом).

Данные записаны в файл и присылаются по сети покадрово. Каждый кадр (фрейм) содержит данные одного полного прохода всех азимутов, то есть полного оборота луча.

Представить возможность просмотра данных в текстовом виде как в непрерывном виде, так и в режиме «паузы» - необходимо реализовать два переключателя, первый включает и отключает показ считанных данных в табличном виде, второй ставит считывание «на паузу» (при чтении из файла останавливается считывание на текущем фрейме, при чтении из сети — игнорируются следующие приходящие пакеты).

При отображении данных в текстовом виде должна отображаться временная отметка (данные в файлах содержат временные метки, при работе по сети используется системное время получения фрейма).

При воспроизведении (считывании) данных из файла для имитации (симуляции) потоковой передачи встроить в приложение таймер, реализующий чтение данных следующего фрейма через заданный интервал времени. Интервал считывания должен задавать с миллисекундах посредством ввода значения в текстовый бокс, с помощью

выпадающего списка или иным способом.

Задача 2

Подготовить систему визуализации данных лидара в виде круговой диаграммы (данные приходят в мм). Использовать небольшие квадраты или окружности для отображения позиций препятствий (концов лучей).

Для отображения данных необходимо формировать bitmap и размещать его в компонент PictureBox на форме.

Для улучшения качества анимации рекомендуется использовать отдельный таймер, который должен управлять отображением данных. Фактически, в приложении будет работать два логических потока команд — один будет получать данные по сети и накапливать в массиве измеренных расстояний, второй — отрисовывать массив на bitmap.

При использовании такого способа необходимо реализовать возможность настройки частоты отображения кадров (перерисовки изображения облака точек).

Дополнительная информация

Приложение-симулятор передает данные, полученные с плоскостного 2D-лидара, аналогичного HokuyoLidar URG-04LX-UG01. Данные передаются отдельными фреймами. Каждый фрейм — одна строка, содержащая результаты измерений расстояний, упорядоченных по азимуту (углу поворота луча) в сторону возрастания. Каждый фрейм содержит данные одного оборота луча и включает не более 360 значений, в виде текстовых представлений дальности в мм, разделенных пробелами. Данные измерений предваряются временной отметкой в формате **hh:mm:ss.nn>**.

Получение данных по сети необходимо организовать с использованием симулятора мобильного робота IoTRobotWorld («Мир роботов»). Данные будут передаваться по локальной сети с использованием UDP в формате пакетов по 360 измерений (один полный оборот луча в 360°). Поле для симуляции IoTRobotWorld имеет размер 16 x 10 м, в соответствии с этим при отображении данных нужно использовать масштабный коэффициент, чтобы на форме отображались не менее 8 метров дистанции с учетом центрального расположения робота на изображении.

Симулятор IoTRobotWorld доступен по адресу: <https://generalrobotics.ru/node/105>

Справочная информация

Особенности 2D-лидара HokuyoLidar URG-04LX-UG01)

Максимальный диапазон измерения: 5,6м

Диапазон измерения: 4.0м

Сектор сканирования: 240°

Разрешение: 0,36°

Максимальный шаг данных: 683 точек.

Угловое разрешение датчика равно 0.3515625 градусов (360 градусов/1024 шагов) и

угловой диапазон - 239.765625 градусов ($((683-1)*360/1024)$)

Подробнее: <https://robotgeeks.ru/product/hokuyo-urg-04lx-ug01>

Особенности симуляции 2D-лидара в симуляторе IoTRobotWorld

Максимальный диапазон измерений: не ограничен

Сектор сканирования: 360°

Максимальный шаг данных: 360 точек.

Рекомендации по выполнению работы

Типовой пример формы приложения будет иметь следующий вид:

